NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRÁCTICO

1) La realización del trabajo práctico es de carácter **OBLIGATORIO**, y constituye el mecanismo de evaluación de la asignatura.

2) Se debe elaborar una breve memoria que se entregará junto con todos los ficheros de código fuente y todos los ficheros necesarios para la generación y ejecución del ejecutable. Todos los archivos se empaquetarán en un único fichero que se entregará mediante la tarea habilitada al efecto en la página de la asignatura en la plataforma Studium (http://studium.usal.es/).

3) La memoria se entregará en formato electrónico (fichero PDF) como se indica en el punto anterior. **Obligatoriamente**, para la aceptación de la práctica para su defensa, deberá contener **como mínimo** los siguientes puntos:

- Un breve manual de usuario.
- Un manual del programador. Partiendo de un diagrama de objetos se deben explicar las principales clases creadas, así como los métodos más significativos de las mismas. También se deben explicar las relaciones entre los objetos, por ejemplo, la utilización de delegaciones y eventos para comunicar los diferentes elementos visuales de la aplicación.
- **Referencia de todas las fuentes utilizadas**: libros, código de ejemplos, URLs (las URL deberán ser concretas, **no se aceptan referencias genéricas** como https://stackoverflow.com, https://www.youtube.com, o https://docs.microsoft.com), … En particular, se referenciará obligatoriamente **cualquier código fuente que se haya utilizado**, **ya sea procedente de internet, o procedente de otros trabajos prácticos de esta u otras asignaturas de cualquier curso**, independientemente del medio por el que se ha obtenido.
- En caso de haber utilizado inteligencia artificial generativa para escribir el código se deberá incluir una **declaración responsable del uso de IA generativa**, en la que especifique el modelo o modelos utilizado, los ficheros de código en los que se ha empleado y una orientación sobre cómo se empleó (preguntas puntuales, autocompleción en el IDE…).

Se podrá añadir cualquier otro tipo de documentación que los alumnos consideren relevante. A modo de orientación, la memoria podrá tener entre 4 y 15 páginas.

4) Una vez entregados los archivos de la práctica, se contactará mediante correo electrónico con el profesor/a para concertar la fecha y hora de la defensa.

- Ana de Luis Reboredo (Grupo A): adeluis@usal.es
- Iván Álvarez Navia (Grupo B): inavia@usal.es

En dicho correo **el alumno indicará claramente su identidad** y, por orden de preferencia, **varias opciones de fecha y hora de defensa**. Posteriormente, el profesor le citará, también mediante correo electrónico, para la defensa procurando atender, en la medida de lo posible, las preferencias del alumno.

No se considerará entregada una práctica hasta que se haya recibido el correo del alumno indicando sus preferencias de defensa. Por tanto, **el envío de este correo está sometido a los mismos plazos que la entrega de la práctica**.

5) **Dependiendo de la originalidad, complejidad y calidad de la práctica entregada, el profesor podrá determinar una calificación sin necesidad de su defensa**. En este caso, se notificará la propuesta de calificación. Si el estudiante no

estuviera de acuerdo con la misma, se realizará la defensa en fecha que acuerde con el profesor.

6) Cada alumno deberá defender individualmente su trabajo, salvo los casos mencionados en el punto 5. La defensa se realizará en la fecha y hora que previamente acordadas. **Durante la defensa del trabajo, los profesores podrán plantear cuestiones relativas al trabajo realizado, así como relativas a la implementación de nuevos supuestos prácticos que el estudiante deberá resolver en ese mismo acto de defensa.** A estos efectos, debe considerarse que el acto de defensa de la práctica es equivalente a la realización del examen de la asignatura.

7) Los plazos de entrega y defensa de la práctica para ambas convocatorias son los siguientes:

FECHAS FINALES DE DEFENSA Y ENTREGA		
	Entrega de práctica y solicitud de fecha de defensa	Defensa de Práctica
1ª Convocatoria	hasta las 12:00 del **10 de Diciembre**	hasta el **16 de Enero**
2ª Convocatoria	hasta las 23:59 del **7 de Febrero**	hasta el **28 de Febrero**

8) Las fechas que se indican en todos los plazos son fechas límite, es decir, el alumno siempre puede realizar la entrega y defensa en fechas anteriores. De hecho, se recomienda encarecidamente que las prácticas se entreguen y defiendan lo antes posible y de forma escalonada.

9) Obviamente, **si se detecta copia entre dos o más prácticas, todas ellas serán irremediablemente calificadas con suspenso**, con independencia del papel desempeñado por los distintos implicados.

ENUNCIADO GENERAL

Hacer ejercicio puede parecer aburrido, pero si añadimos unos contadores de progreso y unas visualizaciones atractivas quizá podamos ayudarnos a lograr esos soñados abdominales. Este año nos vamos a poner en forma en la asignatura de Interfaces Gráficas de Usuario, trabajando varios **grupos musculares** (brazos, espalda, piernas…) a través de una serie de **ejercicios** (flexiones, sentadillas, *crunch* abdominal…). Para ayudarnos, vamos a implementar una aplicación con la que registrar las **ejecuciones** de los ejercicios (esto es, cuántas repeticiones he hecho, con cuánto peso adicional, y cuándo las he hecho). Lo único obligatorio es la aplicación, pero el ejercicio físico está recomendado.

Se debe crear una aplicación que permitirá al menos:

- Registrar las ejecuciones de un ejercicio seleccionado, incluyendo número de repeticiones, peso con el que se realiza y fecha y hora.
- Visualizar el histórico de ejecuciones de un ejercicio, tanto en forma tabulada como a través de un gráfico.
- Visualizar la cantidad de repeticiones por grupos musculares en una fecha dada[1].

Requisitos indispensables de la aplicación

A continuación se enumeran los requisitos mínimos de la aplicación. **IMPORTANTE**: el incumplimiento de uno cualquiera de los requisitos que se describen en este listado supondrá el rechazo de la práctica para la defensa de la misma.

1. La aplicación incluirá una **ventana principal** (Figura 1) en la que se deberán poder visualizar dos cosas:
   a. Una tabla con los ejercicios existentes (Figura 1).
   b. Un explorador con el que visualizar la cantidad de repeticiones por grupo muscular en una fecha seleccionable (ver punto 5 y Figura 4).

El alumno puede determinar cómo disponer entre estas dos interfaces dentro de la ventana, siempre que el usuario tenga alguna forma de acceder a ambas. Algunas posibilidades incluyen el uso de pestañas, el control manual mediante uno o dos botones o la disposición simultánea en una distribución apropiada.

[1] En tu preparación física, recuerda que hay diferentes músculos dentro de cada grupo y que los ejercicios inciden de forma diferente en ellos. Consulta a tu preparador físico, y recuerda que esto es un enunciado para el desarrollo de una aplicación, y no pretende transmitir consejo alguno sobre esta materia.

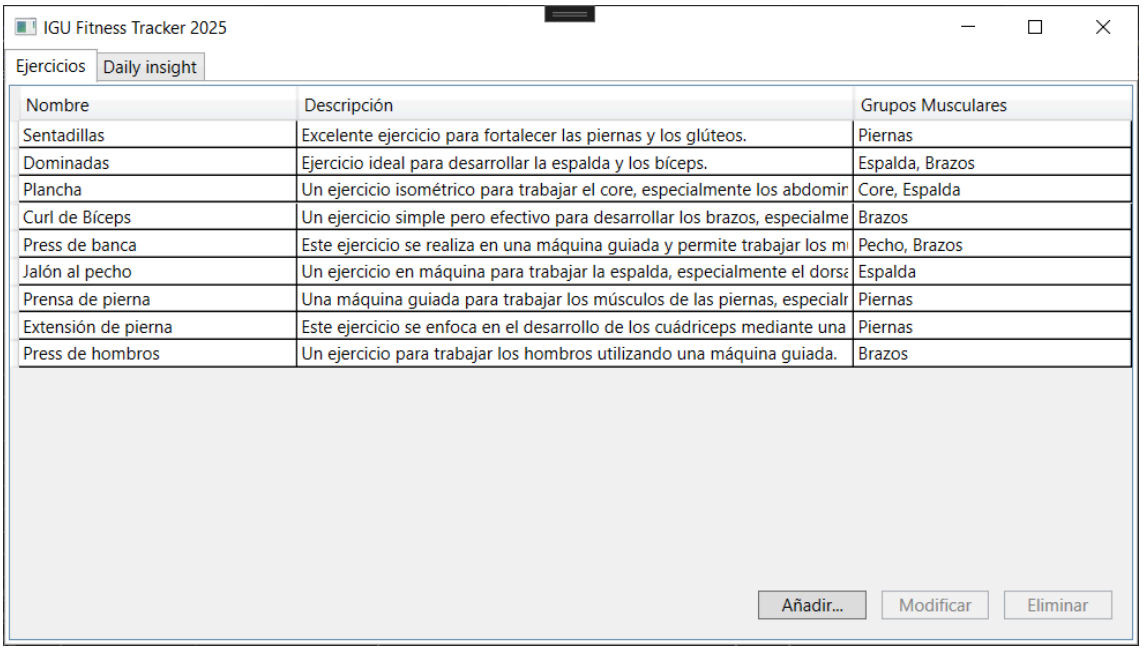

Figura 1. Ventana principal. Tabla de ejercicios.

2. La aplicación incluirá una **ventana secundaria no modal** (Figura 2) en la que se deberán poder visualizar dos cosas:

a. Una tabla con las repeticiones de un ejercicio seleccionado (Figura 2). A través de esta ventana se deberá poder añadir o eliminar una repetición por el mecanismo que el alumno decida (controles en la propia ventana, cuadro de diálogo adicional…)

b. Una visualización con el histórico del ejercicio (ver punto 4 y Figura 3).

Igual que en el punto anterior, el alumno es libre de definir el cambio entre ambas interfaces, permitiendo siempre el cambio al usuario.

Esta ventana, en caso de que se pueda cerrar, debe también poder reabrirse sin necesidad de reiniciar la aplicación

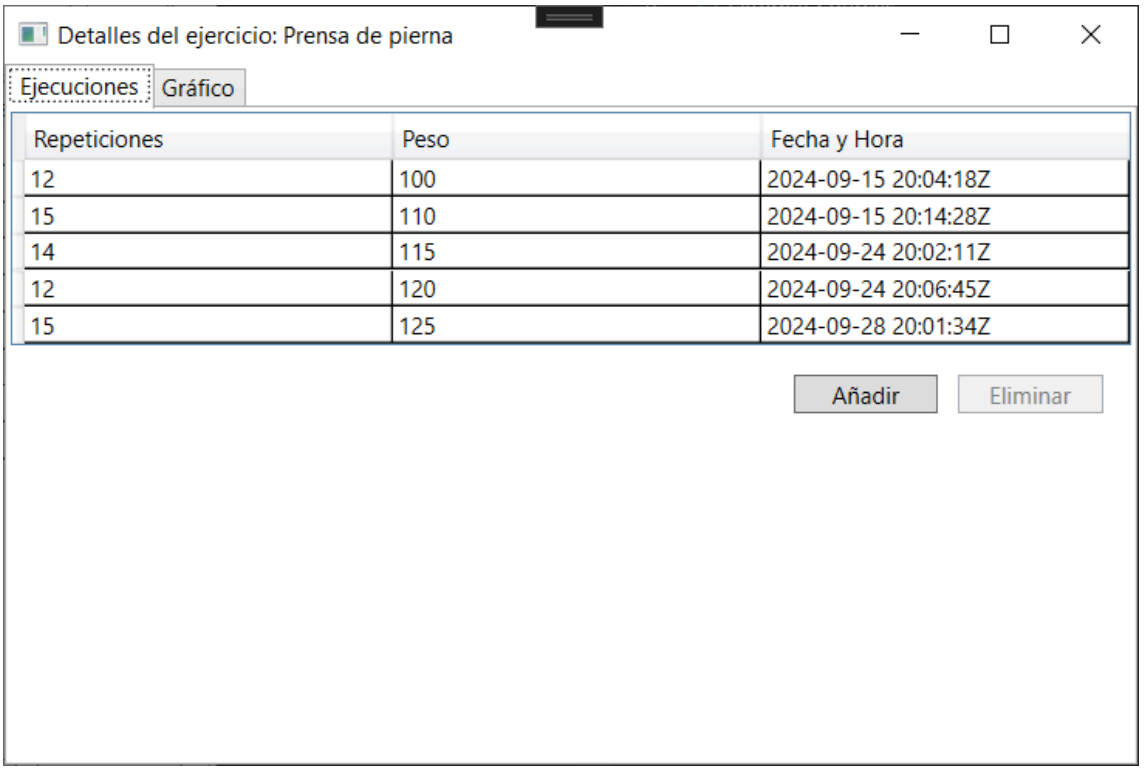

Figura 2. Ventana secundaria. Tabla de ejecuciones.

3. **Interacción entre ventanas**: se debe verificar:

a. Al seleccionar un ejercicio en la ventana principal, la ventana secundaria pasará a referir la información de dicho ejercicio.

b. Al seleccionar una ejecución en la ventana secundaria, la fecha seleccionada en el visualizador por grupos musculares de la ventana principal debe actualizarse a la misma. Si este visualizador no está activo, el usuario es libre de escoger el comportamiento (si se pasa a mostrar, si se actualiza la fecha aunque no se muestre…)

4. **Gráfico de histórico de un ejercicio en la ventana secundaria**: se construirá un gráfico de barras que muestre la cantidad de repeticiones por series a lo largo de las fechas. Esto es, se mostrarán más agrupadas las barras correspondientes a una misma fecha, mientras que habrá una separación mayor entre fechas distintas. Además, en una segunda escala se representará mediante un diagrama de líneas el peso utilizado. Se debe proporcionar algún mecanismo para identificar los valores representados (eje gráfico, *tooltip*…).

No se considerará requisito mínimo que la aplicación garantice el orden de los datos introducidos (esto es, que funcione correctamente si los datos no se introducen en orden); no obstante, sí se valorará positivamente que se considere esta situación.

Este gráfico se debe implementar con la funcionalidad propia de WPF, no permitiéndose el uso de bibliotecas externas.

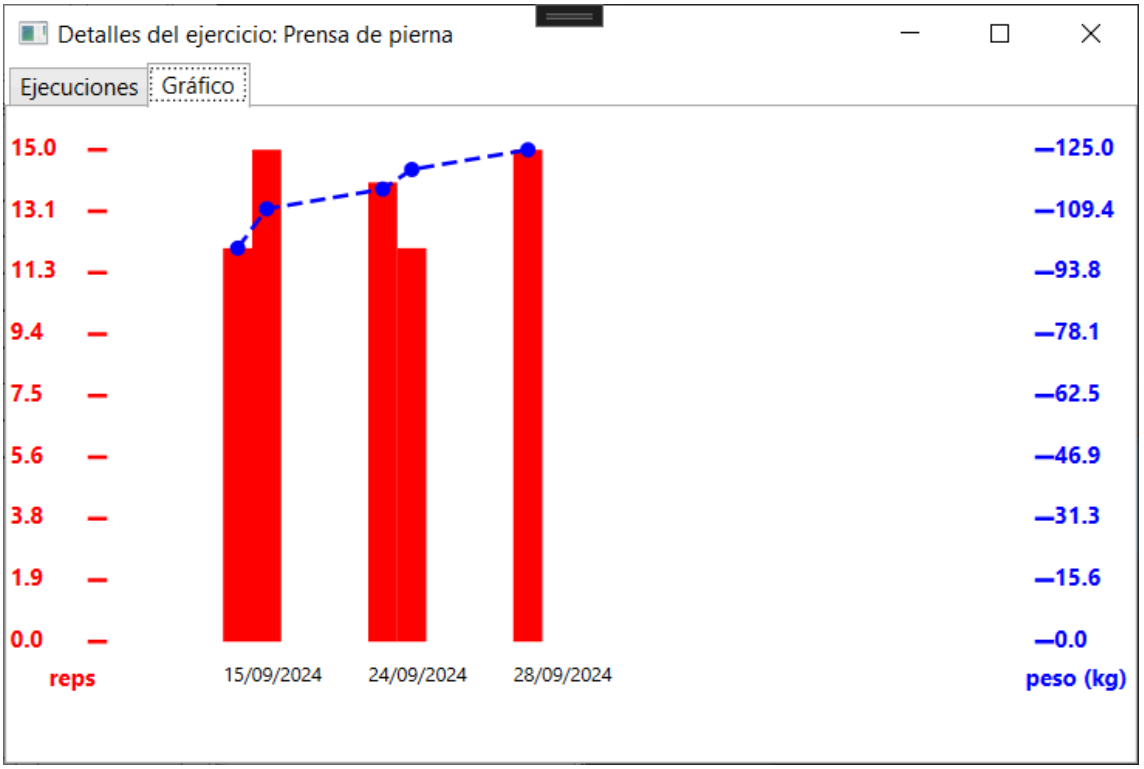

Figura 3. Ventana secundaria. Ejemplo de gráfico de barras y líneas sobre un ejercicio. Atención a la separación entre fechas.

5. **Gráfico de repeticiones por grupo muscular en una fecha determinada en la ventana principal**:

a. El gráfico consistirá en una representación radial, donde se colocará un eje en ángulos uniformemente separados para cada grupo muscular. Para cada uno de los ejes, se utilizará una escala lineal cuyo máximo se sitúe en las 100 repeticiones. Esto determina un punto en cada uno de los ejes en el que se puede dibujar un marcador. Se deben unir estos puntos para definir un polígono que se corresponde con el gráfico pedido.

Orientación: N ángulos equiespaciados vienen dados por $\{k\frac{2\pi}{N}\}_{k\in\{0,\ldots N-1\}}$. Usando el cambio de las coordenadas polares a rectangulares (o trigonometría elemental) se determina la posición de los puntos.

b. Si el número de repeticiones acumuladas supera el máximo de 100, se representará dicho valor máximo.

c. El alumno es libre de permitir configurar otro valor máximo u otro criterio de escala de forma adicional, pero se recuerda que la construcción del gráfico como se ha descrito antes es requisito imprescindible.

d. Si un ejercicio pertenece a varios grupos musculares, el alumno puede decidir el criterio con el que se tengan en cuenta en este gráfico (contribución plena a todos, ponderada…). No es obligatorio que la aplicación permita modelar esta situación.

e. La interfaz debe proporcionar algún mecanismo que permita variar desde ella las fechas (botones para avanzar o retroceder, menús para escoger en calendario…). El mecanismo de sincronización descrito en 3b no exime de la implementación de esta funcionalidad.

f. Este gráfico se debe implementar con la funcionalidad propia de WPF, no permitiéndose el uso de bibliotecas externas.

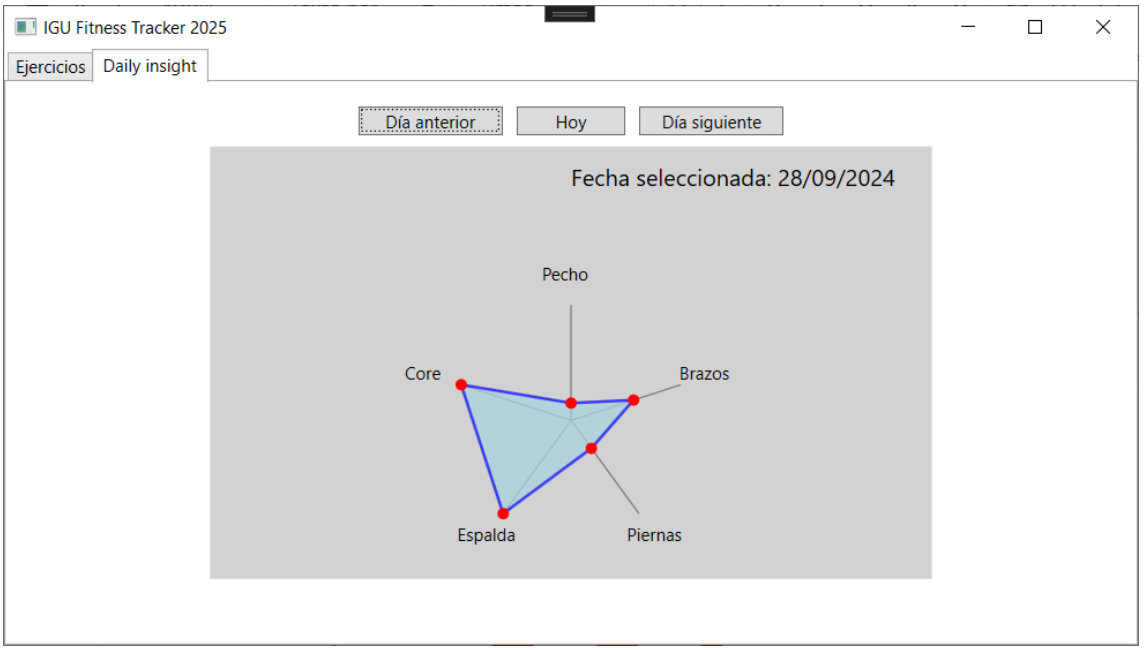

Figura 4. Ventana principal. Ejemplo de gráfico de repeticiones por grupos musculares.

6. **Introducción de datos**. La aplicación deberá permitir la introducción de nuevas ejecuciones de ejercicios, para lo que se dotará de la interfaz que permita indicar el ejercicio, el número de repeticiones, el peso y la fecha de ejecución. La introducción de nuevas ejecuciones provocará la consecuente actualización de los gráficos y contenidos de las tablas.

7. **Borrado de ejecuciones**. La aplicación permitirá que se eliminen ejecuciones de ejercicios. El borrado de ejecuciones provocará la consecuente actualización de los gráficos y contenidos de las tablas.

8. **JUEGO DE DATOS DE PRUEBAS**. Para poder realizar pruebas de la aplicación durante la defensa, desde el inicio de la ejecución se **deberán tener cargados como mínimo los siguientes datos de prueba, sin que ello exima de la obligación de ofrecer la posibilidad de introducir nuevos datos**:

Contenido mínimo de ejercicios disponibles:

Nombre	**Descripción**	**Grupos Musculares**
Plancha	Un ejercicio isométrico para trabajar el core, especialmente los abdominales.	Core
Curl de Bíceps	Un ejercicio simple pero efectivo para desarrollar los brazos, especialmente los bíceps.	Brazos
Press de banca	Este ejercicio se realiza en una máquina guiada y permite trabajar los músculos del pecho con mayor control.	Pecho
Jalón al pecho	Un ejercicio en máquina para trabajar la espalda, especialmente el dorsal ancho.	Espalda
Prensa de pierna	Una máquina guiada para trabajar los músculos de las piernas, especialmente los cuádriceps.	Piernas
Extensión de pierna	Este ejercicio se enfoca en el desarrollo de los cuádriceps mediante una máquina guiada.	Piernas
Press de hombros	Un ejercicio para trabajar los hombros utilizando una máquina guiada.	Brazos

Contenido mínimo de ejecuciones de ejercicios (las fechas concretas pueden variar, pero es importante que se mantengan al menos tantas ejecuciones para cada fecha como se detallan en la siguiente tabla; la última columna muestra unas posibles fechas):

Ejercicio	Repeticiones	Peso	Fecha	Ejemplos de Fecha
Plancha	60	0	Día 1	12/10/2024
Plancha	70	0	Día 1	12/10/2024
Plancha	80	0	Día 1	12/10/2024
Plancha	60	0	Día 2	13/10/2024
Plancha	80	0	Día 2	13/10/2024
Plancha	80	0	Día 4	15/10/2024
Prensa de pierna	12	100	Día 1	12/10/2024
Prensa de pierna	15	110	Día 1	12/10/2024
Prensa de pierna	14	115	Día 3	14/10/2024
Prensa de pierna	12	120	Día 3	14/10/2024
Prensa de pierna	15	125	Día 6	16/10/2024

Estos son los requisitos mínimos que debe cumplir la aplicación desarrollada y constituyen el mínimo para conseguir la calificación de aprobado en la misma. No cumplir con cualquiera de estos requisitos conllevará la obtención de una calificación inferior o igual a 4.

Por supuesto, el alumno puede incorporar cuantas mejoras desee, lo que repercutirá positivamente en la calificación obtenida. Se sugiere que dichas mejoras estén relacionadas con la utilización de aspectos de interfaz, estudiados o no en clase.

Algunos otros aspectos **opcionales** pueden ser:

- Modificación de ejecuciones.
- Creación de ejercicios (botón Añadir de Figura 1).
- Modificación y eliminación de ejercicios (botones Modificar y Eliminar de Figura 1).
- Manejo del escenario en que un ejercicio pertenece a varios grupos musculares.
- Permitir que el peso sea un atributo opcional.
- Consideración del comportamiento adecuado cuando se añaden muchas o muy pocas repeticiones de un ejercicio.
- Persistencia mediante archivos (valorando sobre todo el uso de técnicas de interfaz gráfica adecuadas).
- Manejo del redimensionado.
- Visualizaciones adicionales (con o sin bibliotecas externas).

VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

- El enunciado propuesto es bastante concreto, en cuanto a las ventanas a mostrar, pero se deja abierto el detalle, de manera que cada alumno pueda completar la especificación según su propio criterio.
- Se valorará tanto la calidad de la aplicación desarrollada como el grado de conocimiento del alumno sobre la misma.
- **Serán requisitos mínimos para aprobar:**
  - la correcta compilación y generación del ejecutable, así como su correcto funcionamiento
  - el cumplimiento estricto de todos y cada uno de los requisitos obligatorios
  - la entrega de la memoria con **todos** los apartados descritos en el punto 3 de las normas, así como de todo el código fuente y, en su caso, el ejecutable
  - la **demostración durante la defensa** de que se posee un **completo conocimiento de todo el código** de la aplicación y del sentido que cada fragmento en el contexto de la aplicación
- Se valorarán positivamente (según el caso), es decir, servirán para subir nota:
  - la incorporación de especificaciones a la aplicación que impliquen un mayor grado de dificultad en lo que se refiere a su interfaz
  - la utilización de varios tipos de controles, incluyendo los no utilizados en clase
  - la extensión de requisitos propuestos, en general, el uso de cualquier característica que haya implicado la investigación personal del alumno
- Serán motivo de **suspenso**:
  - el **incumplimiento** de las especificaciones del enunciado, en especial en lo referente a la estructura de la aplicación y de las ventanas mínimas que se deben presentar
  - la detección de **errores graves de concepto** o de mala utilización de los procedimientos establecidos
  - la comprobación de **desconocimiento** del funcionamiento o implementación de la aplicación
  - la comprobación de **plagio** completo, o bien parcial en un porcentaje importante, de otra práctica entregada en esta, u otra convocatoria. Se recuerda que, si se hace uso de cualquier código externo, este debe ser claramente referenciado. Se recuerda también la obligación de incluir la declaración responsable del uso de IA generativa en la memoria.